

Universidad Autónoma de Sinaloa
Facultad de Informática de Culiacan
Daniel Rigoberto Franco Flores
Base de Datos Emergentes



1. Calcular el número total de ventas utilizando \$group y \$sum.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  { $group: {
    _id: null,
    total_ventas: { $sum: 1 }
  }
});
[ { _id: null, total_ventas: 100 } ]
ventas_online>
```

2. Calcular el ingreso total generado por todas las ventas.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: null,
      ingreso_total: { $sum: "$total" }
    }
  }
]);
[ { _id: null, ingreso_total: 79800 } ]
ventas_online>
```

3. Calcular el importe promedio de las ventas.

```
[ { _id: null, total_ventas: 100 } ]
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: null,
      promedio_venta: { $avg: "$total" }
    }
  }
]);
[ { _id: null, promedio_venta: 798 } ]
ventas_online>
```

4. Obtener en una sola consulta el número de ventas, ingreso total, venta mínima, venta máxima y ticket promedio.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: null,
      numero_ventas: { $sum: 1 },
      ingreso_total: { $sum: "$total" },
      venta_minima: { $min: "$total" },
      venta_maxima: { $max: "$total" },
      ticket_promedio: { $avg: "$total" }
    }
  }
]);
[
  {
    _id: null,
    numero_ventas: 100,
    ingreso_total: 79800,
    venta_minima: 300,
    venta_maxima: 1500,
    ticket_promedio: 798
  }
]
ventas_online>

```

5. Contar cuántas ventas existen por canal.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$canal",
      cantidad_ventas: { $sum: 1 }
    }
  }
]);
[
  { _id: 'online', cantidad_ventas: 33 },
  { _id: 'tienda', cantidad_ventas: 34 },
  { _id: 'app', cantidad_ventas: 33 }
]
ventas_online>

```

6. Calcular el ingreso total por canal.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$canal",
      ingreso_total: { $sum: "$total" }
    }
  }
]);
[
  { _id: 'app', ingreso_total: 49500 },
  { _id: 'tienda', ingreso_total: 20400 },
  { _id: 'online', ingreso_total: 9900 }
]
ventas_online>

```

7. Calcular el ticket promedio por canal.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$canal",
      ticket_promedio: { $avg: "$total" }
    }
  }
]);
[
  { _id: 'online', ticket_promedio: 300 },
  { _id: 'tienda', ticket_promedio: 600 },
  { _id: 'app', ticket_promedio: 1500 }
]
ventas_online>
```

8. Ordenar los canales desde el de mayor ingreso hasta el de menor.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$canal",
      ingreso_total: { $sum: "$total" }
    }
  },
  {
    $sort: { ingreso_total: -1 }
  }
]);
[
  { _id: 'app', ingreso_total: 49500 },
  { _id: 'tienda', ingreso_total: 20400 },
  { _id: 'online', ingreso_total: 9900 }
]
ventas_online>
```

9. Contar cuántas ventas existen por estado.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$estado",
      cantidad_ventas: { $sum: 1 }
    }
  }
]);
[
  { _id: 'cancelada', cantidad_ventas: 33 },
  { _id: 'pendiente', cantidad_ventas: 34 },
  { _id: 'completada', cantidad_ventas: 33 }
]
ventas_online>
```

10. Calcular el ingreso asociado con cada estado.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
|   {
|     $group: {
|       _id: "$estado",
|       ingreso_asociado: { $sum: "$total" }
|     }
|   }
| ]);
|
| [
|   { _id: 'cancelada', ingreso_asociado: 49500 },
|   { _id: 'pendiente', ingreso_asociado: 20400 },
|   { _id: 'completada', ingreso_asociado: 9900 }
| ]
ventas_online>
```

11. Analizar únicamente las ventas cuyo estado sea "completada".

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $match: { estado: "completada" }
  }
]);

{
  _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a0'),
  venta_id: 'V003',
  cliente_id: 'C004',
  fecha: ISODate('2026-09-04T10:00:00.000Z'),
  items: [ { sku: 'P005', cantidad: 2, precio: 150 } ],
  total: 300,
  canal: 'online',
  estado: 'completada'
},
{
  _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a3'),
  venta_id: 'V006',
  cliente_id: 'C007',
  fecha: ISODate('2026-09-07T10:00:00.000Z'),
  items: [ { sku: 'P008', cantidad: 2, precio: 150 } ],
  total: 300,
  canal: 'online',
  estado: 'completada'
},
{
  _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a6'),
  venta_id: 'V009',
  cliente_id: 'C010',
  fecha: ISODate('2026-09-10T10:00:00.000Z'),
  items: [ { sku: 'P011', cantidad: 2, precio: 150 } ],
  total: 300,
  canal: 'online',
  estado: 'completada'
},
{
  _id: ObjectId('6abdd2c706d2da943a1d11a9'),
  venta_id: 'V012',
  cliente_id: 'C013',
  fecha: ISODate('2026-09-13T10:00:00.000Z'),
  items: [ { sku: 'P014', cantidad: 2, precio: 150 } ],
  total: 300,
  canal: 'online',
}

```

12. Calcular cuántas ventas completadas existen y cuál es su ingreso total.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $match: { estado: "completada" }
  },
  {
    $group: {
      _id: null,
      completadas_total: { $sum: 1 },
      ingreso_total: { $sum: "$total" }
    }
  }
]);
[ { _id: null, completadas_total: 33, ingreso_total: 9900 } ]
ventas_online>

```

13. Agrupar las ventas completadas por canal.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $match: { estado: "completada" }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$canal",
      ventas: { $sum: 1 },
      ingreso: { $sum: "$total" }
    }
  }
]);
[ { _id: 'online', ventas: 33, ingreso: 9900 } ]
ventas_online>

```

14. Calcular cuántas ventas ha realizado cada cliente.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$cliente_id",
      total_compras: { $sum: 1 }
    }
  }
]);

{ _id: 'C018', total_compras: 2 },
{ _id: 'C045', total_compras: 2 },
{ _id: 'C003', total_compras: 2 },
{ _id: 'C002', total_compras: 2 },
{ _id: 'C022', total_compras: 2 },
{ _id: 'C040', total_compras: 2 },
{ _id: 'C025', total_compras: 2 },
{ _id: 'C047', total_compras: 2 },
{ _id: 'C011', total_compras: 2 },
{ _id: 'C049', total_compras: 2 },
{ _id: 'C023', total_compras: 2 },
{ _id: 'C027', total_compras: 2 },
{ _id: 'C036', total_compras: 2 },
{ _id: 'C021', total_compras: 2 },
{ _id: 'C042', total_compras: 2 },
{ _id: 'C008', total_compras: 2 },
{ _id: 'C037', total_compras: 2 },
{ _id: 'C030', total_compras: 2 },
{ _id: 'C004', total_compras: 2 },
{ _id: 'C006', total_compras: 2 }

type "it" for more
ventas_online>

```

15. Calcular el gasto acumulado por cliente.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$cliente_id",
      gasto_acumulado: { $sum: "$total" }
    }
  }
]);

[
  { _id: 'C010', gasto_acumulado: 1800 },
  { _id: 'C030', gasto_acumulado: 2100 },
  { _id: 'C004', gasto_acumulado: 1800 },
  { _id: 'C031', gasto_acumulado: 1800 },
  { _id: 'C019', gasto_acumulado: 1800 },
  { _id: 'C032', gasto_acumulado: 900 },
  { _id: 'C037', gasto_acumulado: 1800 },
  { _id: 'C007', gasto_acumulado: 1800 },
  { _id: 'C048', gasto_acumulado: 2100 },
  { _id: 'C012', gasto_acumulado: 2100 },
  { _id: 'C039', gasto_acumulado: 2100 },
  { _id: 'C050', gasto_acumulado: 900 },
  { _id: 'C016', gasto_acumulado: 1800 },
  { _id: 'C034', gasto_acumulado: 1800 },
  { _id: 'C001', gasto_acumulado: 2100 },
  { _id: 'C005', gasto_acumulado: 900 },
  { _id: 'C022', gasto_acumulado: 1800 },
  { _id: 'C049', gasto_acumulado: 1800 },
  { _id: 'C006', gasto_acumulado: 2100 },
  { _id: 'C008', gasto_acumulado: 900 }
]
Type "it" for more
ventas_online>

```

16. Calcular el gasto promedio por cliente.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$cliente_id",
      gasto_promedio: { $avg: "$total" }
    }
  }
]);

{ _id: 'C040', gasto_promedio: 900 },
{ _id: 'C046', gasto_promedio: 900 },
{ _id: 'C047', gasto_promedio: 450 },
{ _id: 'C002', gasto_promedio: 450 },
{ _id: 'C049', gasto_promedio: 900 },
{ _id: 'C008', gasto_promedio: 450 },
{ _id: 'C025', gasto_promedio: 900 },
{ _id: 'C011', gasto_promedio: 450 },
{ _id: 'C042', gasto_promedio: 1050 },
{ _id: 'C014', gasto_promedio: 450 },
{ _id: 'C015', gasto_promedio: 1050 },
{ _id: 'C021', gasto_promedio: 1050 },
{ _id: 'C022', gasto_promedio: 900 },
{ _id: 'C036', gasto_promedio: 1050 },
{ _id: 'C006', gasto_promedio: 1050 },
{ _id: 'C019', gasto_promedio: 900 },
{ _id: 'C023', gasto_promedio: 450 },
{ _id: 'C007', gasto_promedio: 900 },
{ _id: 'C037', gasto_promedio: 900 },
{ _id: 'C030', gasto_promedio: 1050 }
]
Type "it" for more
ventas_online>

```

17. Obtener los 5 clientes con mayor gasto acumulado.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$cliente_id",
      gasto_acumulado: { $sum: "$total" }
    }
  },
  {
    $sort: { gasto_acumulado: -1 }
  },
  {
    $limit: 5
  }
]);

{ _id: 'C001', gasto_acumulado: 2100 },
{ _id: 'C030', gasto_acumulado: 2100 },
{ _id: 'C039', gasto_acumulado: 2100 },
{ _id: 'C048', gasto_acumulado: 2100 },
{ _id: 'C006', gasto_acumulado: 2100 }
]
ventas_online>

```

18. Obtener los 10 clientes con mayor número de compras.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$cliente_id",
      numero_compras: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $sort: { numero_compras: -1 }
  },
  {
    $limit: 10
  }
]);

{ _id: 'C020', numero_compras: 2 },
{ _id: 'C035', numero_compras: 2 },
{ _id: 'C026', numero_compras: 2 },
{ _id: 'C018', numero_compras: 2 },
{ _id: 'C027', numero_compras: 2 },
{ _id: 'C003', numero_compras: 2 },
{ _id: 'C023', numero_compras: 2 },
{ _id: 'C021', numero_compras: 2 },
{ _id: 'C017', numero_compras: 2 },
{ _id: 'C043', numero_compras: 2 }

ventas_online>
```

19. Filtrar ventas con total mayor o igual a \$2,000 y calcular cuántas existen por canal.

```
ventas_online> db.ventas.aggregate([ { $match: { total: { $gte: 200 } } }, { $group: { _id: "$canal", ventas_alto_valor: { $sum: 1 } } } ] );

[
  { _id: 'online', ventas_alto_valor: 33 },
  { _id: 'tienda', ventas_alto_valor: 34 },
  { _id: 'app', ventas_alto_valor: 33 }
]

ventas_online>
```

20. Diseñar un pipeline propio que incluya al menos \$match, \$group y \$sort, y explicar qué indicador comercial obtiene.

```

ventas_online> db.ventas.aggregate([
  {
    $match: {
      estado: "completada",
      total: { $gte: 50 }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$canal",
      ventas_validas: { $sum: 1 },
      ingreso_realizado: { $sum: "$total" },
      ticket_promedio: { $avg: "$total" }
    }
  },
  {
    $sort: { ingreso_realizado: -1 }
  }
]);

[
  {
    _id: 'online',
    ventas_validas: 33,
    ingreso_realizado: 9900,
    ticket_promedio: 300
  }
]
ventas_online>

```